[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용

| Background

- ✓ 인접리스트와 인접행렬
- ✓ 그래프 탐색
- ✓ 그래프 최적화

| Goal

- ✓ 인접리스트 또는 인접행렬로 그래프를 표현할 수 있다.
- ✓ 그래프 탐색을 설명할 수 있다.
- ✓ MST와 다익스트라 알고리즘으로 최적화 문제를 해결할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.

서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- 3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.

algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- 문제별로 부분 점수가 부여된다.

- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- import sys를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 40점, 2번 35점, 3번 25점

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

| 문제1 : 우주항로 허브를 찾아라 (배점 : 40점)

import 사용금지

머나먼 은하계에는 여러 개의 행성이 존재하고, 행성들 사이에는 우주선을 운항할 수 있는 우주항로가 연결되어 있다. 각 우주항로는 **양방향**이므로, 행성 A에서 행성 B로 이동할 수 있다면 행성 B에서도 행성 A로 이동할 수 있다.

은하 연합은 교역과 이동의 중심이 되는 행성을 찾기 위해, 각 행성이 몇 개의 다른 행성과 직접 연결되어 있는지 조사하고 있다. 주어진 우주항로 정보를 바탕으로, 각 테스트케이스마다 직접 연결된 행성의 수가 가장 많은 행성의 연결 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

[입력]

첫 줄에 테스트케이스의 수 T가 주어진다.

다음 줄부터 각 테스트케이스는 다음과 같이 주어진다.

첫 줄에 행성의 수 V, 우주항로의 수 E가 주어진다.

다음 줄에 우주항로로 직접 연결된 두 행성 번호가 공백으로 구분되어 한 줄에 주어진다. 즉, a1 b1 a2 b2 a3 b3 ... aE bE 형태로 총 2 × E개의 정수가 주어진다. 예를 들어,1 2 1 3 4 5라고 주어지면 이는 다음 3개의 우주항로를 의미한다.

1번 행성 - 2번 행성

1번 행성 - 3번 행성

4번 행성 - 5번 행성.

[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

제한 사항

3 <= T <= 10

3 <= V <= 20

V - 1 <= E <= V(V - 1) / 2

- 행성 번호는 1번부터 V번까지 사용한다.
- 우주항로는 양방향이다.
- 같은 두 행성을 연결하는 우주항로는 한 번만 주어진다.
- 자기 자신과 연결된 우주항로는 주어지지 않는다.

[출력]

각 테스트케이스마다 #과 테스트케이스 번호, 답을 출력한다.

[입력 예시]

```
3
5 4
1 2 1 3 1 4 4 5
4 3
1 2 2 3 3 4
6 7
1 2 1 3 1 4 2 5 3 5 4 5 5 6
```

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 3
#2 2
#3 4
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용

| 문제2 : 우주항로 (배점 : 35점)

import sys 사용 금지, 단, 필요시 heapq는 사용 가능하나 반드시 사용해야 하는 것은 아님.

머나먼 은하계에는 여러 개의 행성이 존재하고, 행성들 사이에는 우주선을 운항할 수 있는 **우주항로**가 연결되어 있다.

각 우주항로를 이동할 때는 일정한 **연료 소모량**이 발생한다.

은하 연합은 긴급 보급 임무를 위해, **출발 행성에서 목표 행성까지 이동하는 데 필요한 최소 연료량**을 계산하려고 한다.

주어진 우주항로 정보를 바탕으로, 각 테스트케이스마다 **1번 행성에서 V번 행성까지 가는 최소 연료량**을 구하는 프로그램을 작성하시오. (모든 행성을 거쳐야 하는 것은 아님.)

단, 목표 행성까지 도달할 수 없다면 -1을 출력한다.

제한 조건

3 <= T <= 10, 2 <= V <= 20, V-1 <= E <= V(V-1)/2, 1 <= a, b <= V,

1 <= w <= 100, 우주항로는 양방향이고, 같은 두 행성을 잇는 중복 우주항로나 자기 자신으로 가는 우주항로는 주어지지 않는다. 출발 행성은 항상 1번, 도착 행성은 항상 V번이다.

테스트케이스 1

1 → 2 → 4 → 5 : 2 + 2 + 1 = 5

따라서 최소 연료량은 5이다.

테스트케이스 2

1번 행성에서 4번 행성까지 도달할 수 없으므로 정답은 -1이다.

[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용

[입력]

첫 줄에 테스트케이스의 수 T가 주어진다.

각 테스트케이스는 첫 줄에 행성의 수 V, 우주항로의 수 E가 주어지고, 다음 E개의 줄에 세 정수 a, b, w가 주어진다. 이는 행성 a와 행성 b가 우주항로로 직접 연결되어 있으며, 이 항로를 이동하는 데 필요한 연료량이 w임을 의미한다.

[출력]

각 테스트케이스마다 아래 형식으로 출력한다.

#테스트케이스번호 답

```
[입력 예시]

3
5 6
1 2 2
1 3 5
2 3 1
2 4 2
3 5 3
4 5 1
4 2
1 2 4
3 4 7
6 8
1 2 3
1 3 10
2 3 1
2 4 2
3 5 4
4 5 2
4 6 7
5 6 1

(algo2_sample_in.txt 참고)
```

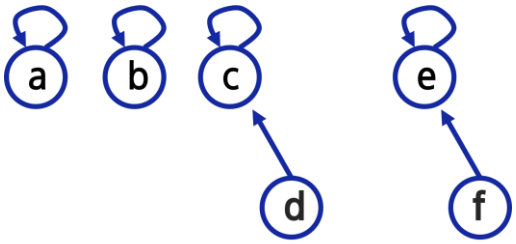
```
[출력 예시]

#1 5
#2 -1
#3 8

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

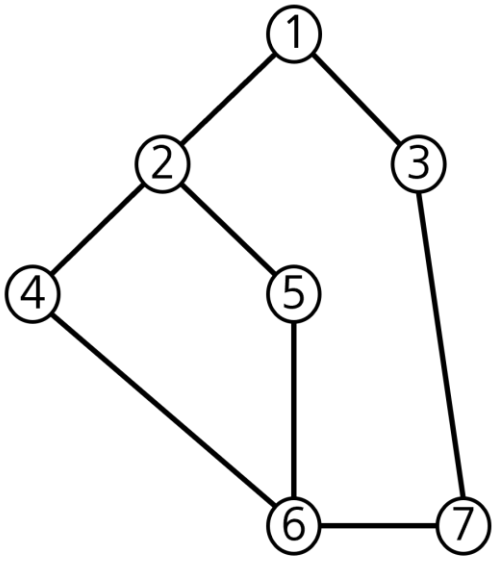
[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

| 문제3 : 그래프 (배점 : 25점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

1. 상호배타집합은 트리로 표현할 수 있다. 노드 a, b, c, e, d, f가 다음과 같은 상태일 때, 몇 번의 Union이 실행되었는지 실행횟수를 적으시오.



2. 완전그래프에 대해 간단히 설명하시오.

3. 다음 그래프에서 1번 정점부터 너비우선 탐색하는 경우, 가능한 정점 방문 순서를 하나만 적으시오.